

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 24/06/2024

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	Totale
/20	/30	/30	/20	/100

1. (20 punti) Cifratura classica.

- (5) Dare una definizione di sicurezza condizionata ed incondizionata
- (5) Descrivere un cifrario incondizionatamente sicuro
- (10) Si consideri per un cifrario affine, l'applicazione in sequenza della cifratura con chiave $k_1=(a_1,b_1)$ e $k_2=(a_2,b_2)$, $E_{k_1}(E_{k_2}(\text{plaintext}))=\text{ciphertext}$. Tale doppia cifratura aumenta la robustezza del cifrario? (giustificare la risposta)

2. (30 punti) Strutture di Feistel.

Si consideri un cifrario a blocchi su 8 bit che si basa sul funzionamento di DES con soli due round e utilizzi una struttura di Feistel, dove la funzione f per il round i -esimo è definita come:

$$f_i(k,x)=(2 \cdot i \cdot k)^x \bmod 16 \text{ per } i=1,2$$

dove k è la chiave che appartiene a Z_{16} e x indica il valore corrispondente in decimale del blocco binario

- (20) Se $K=7$ (0111) e il plaintext è 0010 1000, mostrare come si ottiene il corrispondente ciphertext illustrando le computazioni intermedie
- (10) Fare considerazioni sulla sicurezza del cifrario proposto

3. (30 punti) Cifratura asimmetrica.

- (10) Si dimostri la correttezza di RSA
- (10) Si consideri il crittosistema RSA con $n = 1363$. Si è scoperto che $\varphi(n) = 1288$. Usare questa informazione per fattorizzare n .
- (10 punti) Considerando come modulo $N = 55$ e chiave pubblica $e=7$.
 - Calcolare la chiave privata d corrispondente, mostrando i calcoli.
 - Decifrare il messaggio $C=3$

4. (20 punti) Firma digitale.

- (10 punti) Descrivere le fasi di generazione e verifica della firma DSS
- (10 punti). Dimostrare che in caso si ottenga per un certo valore a la firma $(a, 0)$, allora il sistema DSA potrebbe essere rotto